LEMBAR KERJA

"LK 2.3.a. Tugas 5.1. Kelompok"

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah

PROJEK KEPEMIMPINAN

Oleh:

AHMAD NURSYIFA (2530712)

PRODI PENDIDIKAN PROFESI GURU INFORMATIKA

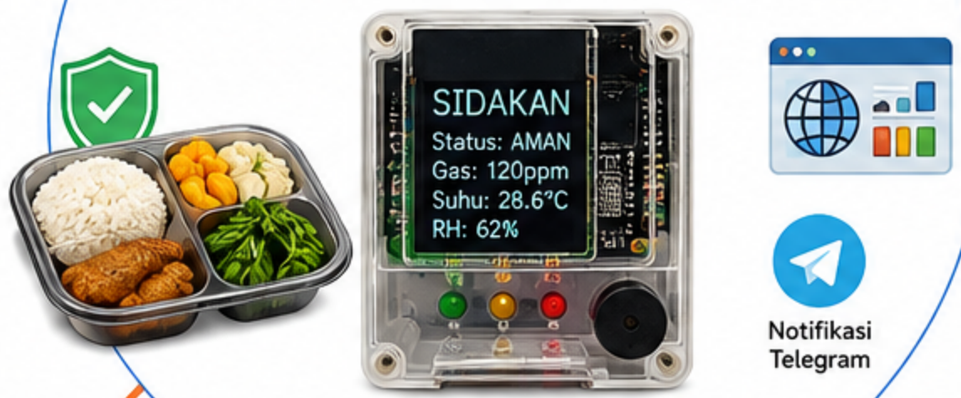
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2026

SIDAKAN

Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32



Notifikasi Telegram

Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah

TUJUAN

1. Mengembangkan sistem IoT berbasis ESP32 untuk deteksi dini kelayakan dan keamanan pangan pada makanan MBG.
2. Menyediakan alat bantu pengawasan mandiri yang mudah digunakan, terjangkau, dan efektif di lingkungan sekolah.
3. Meningkatkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya keamanan pangan dan kebiasaan makan sehat.

SDGs TERKAIT

2 TANPA KELAPARAN
3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
4 PENDIDIKAN BERKUALITAS
9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

SASARAN

1. Guru dan pengelola kantin/dapur MBG
2. Warga sekolah (siswa, guru, staf)
3. Siswa sebagai penerima manfaat dan sasaran pembelajaran Informatika

INDIKATOR KEBERHASILAN

- Sensor gas, suhu, dan kelembapan berfungsi dan menampilkan data secara akurat.
- Sistem klasifikasi (Aman, Waspada, Bahaya) bekerja dengan konsistensi ≥ 80%.
- Tampilan OLED, LED, dan buzzer bekerja sesuai kategori.
- Data dapat diakses melalui web lokal dan notifikasi Telegram berhasil dikirim.
- Alat digunakan minimal 1 periode pelaksanaan MBG dan menghasilkan laporan evaluasi.

KEGIATAN UTAMA

1. Analisis kebutuhan dan observasi lapangan
2. Desain alat dan perancangan sistem
3. Pengadaan komponen dan bahan
4. Perakitan perangkat (hardware)
5. Pemrograman ESP32 dan integrasi sistem
6. Pengujian sensor & kalibrasi sistem
7. Uji coba (piloting) di lingkungan sekolah
8. Evaluasi, perbaikan, dan dokumentasi

STRATEGI PELAKSANAAN

1. Pengembangan bertahap (modular): hardware → software → integrasi.
2. Pengujian setiap komponen secara terpisah sebelum integrasi penuh.
3. Kalibrasi sensor sesuai kondisi lingkungan sekolah.
4. Sistem bekerja lokal (offline) dan tetap menyimpan data saat internet mati.
5. Melibatkan pengelola MBG dan guru sejak awal untuk keberlanjutan.
6. Uji coba dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna.

Jadwal Pelaksanaan: 10 Minggu
Lokasi: SMAN 15 Bandung (lingkungan sekolah)

PEMBAGIAN PERAN

Ketua Proyek	: Dian Budi Elnursa
Wakil Ketua	: Ahmad Nursyifa
Koordinator Hardware	: Aldrian Rizki Kusuma
Koordinator Aplikasi/IoT	: Fikri Hadi
Koordinator Testing	: Farid Taufik Nugraha
Dokumentasi & Laporan	: Andi Dwi Irfandi, Salman Haykal Ramdhan

SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN

- Perangkat Keras: ESP32, MQ-135, DHT11, OLED 0.96", LED, Buzzer, Breadboard, Kabel Jumper, Adapter
- Perangkat Lunak: Arduino IDE, VS Code, PlatformIO, Web Server (ESP32), Telegram Bot
- Sumber Daya Manusia: Tim proyek (8 orang), Dosen Pembimbing, Pengelola MBG
- Sarana & Prasarana: Laptop, Internet, Ruang kerja, Meja kerja, Peralatan solder (jika diperlukan)
- Dana: ± Rp229.000 (sesuai anggaran)

DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN

- Meningkatkan keamanan pangan dan mencegah risiko keracunan.
- Mendukung budaya hidup sehat dan gizi seimbang di sekolah.
- Media pembelajaran Informatika (IoT, sistem tertanam, data).
- Replikasi mudah di sekolah lain (biaya < Rp250.000).
- Diseminasi program sebagai praktik baik sekolah.

"Teknologi sederhana, pengawasan mandiri, pangan aman untuk generasi sehat dan cerdas."